Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Material suplimentar 2

Materiale semiconductoare, joncțiunea p-n

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Materiale semiconductoare
  - concepte fundamentale
  - modele simplificate
- Joncțiunea p-n
  - ecuația Shockley pentru diodă

Semiconductoare

- Clasificarea materialelor dpdv electric

  supraconductoare (R=0)

  - conductoare
  - rezistive
  - izolatoare

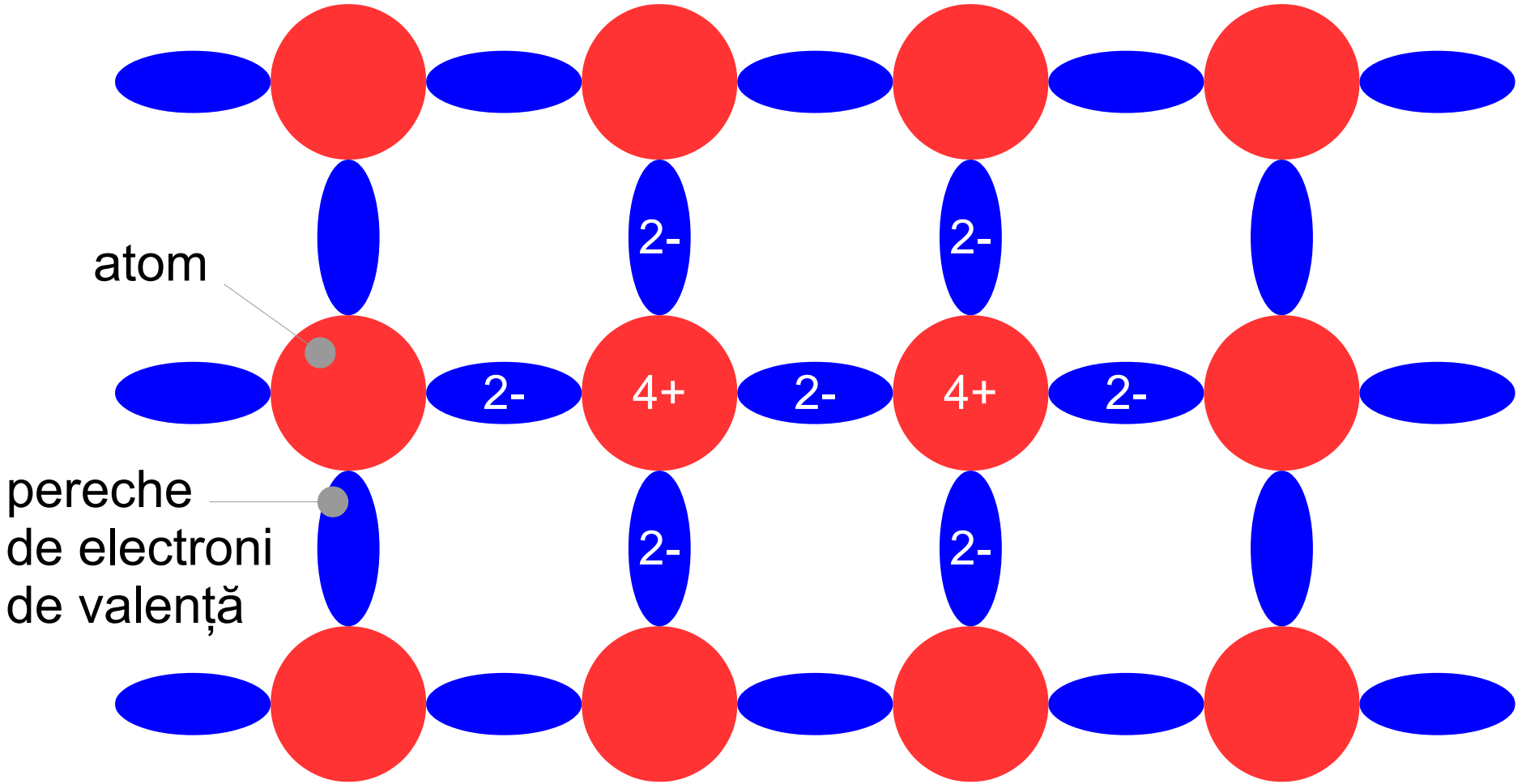
  

  vid perfect (G=0)

  - semiconductoare
    - clasă specială
      - **inexact** a spune “se situează între conductor și izolator”
    - **caracter variabil** – izolator / rezistor / conductor
      - **controlabil**

Cristal - model microscopic

exemplu de izolator

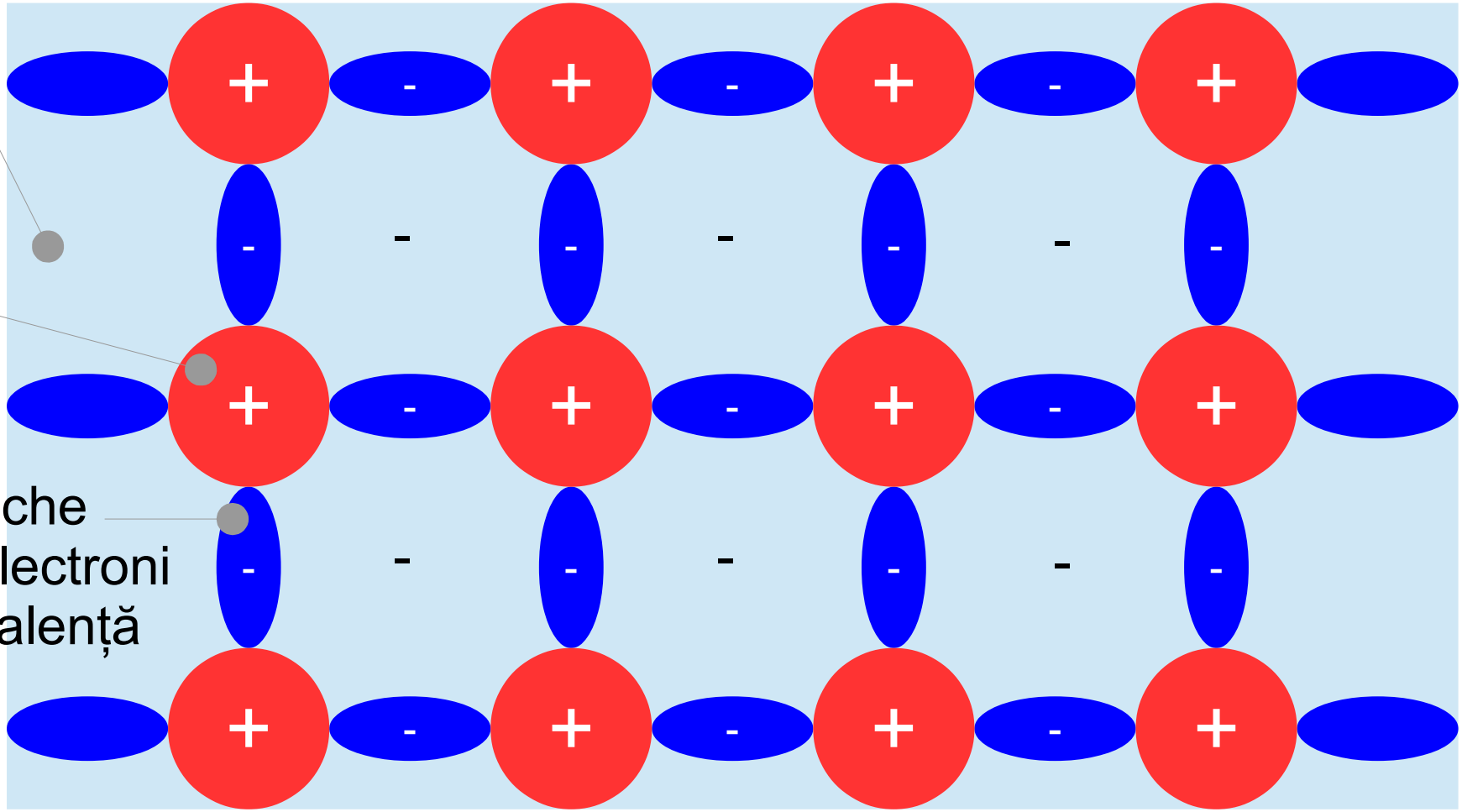


Materialul este net neutru electric; **izolator** – nu sunt purtători liberi

Cristal - model microscopic

exemplu de metal

nor de **electroni delocalizați** (electroni “liberi” / de conducție)

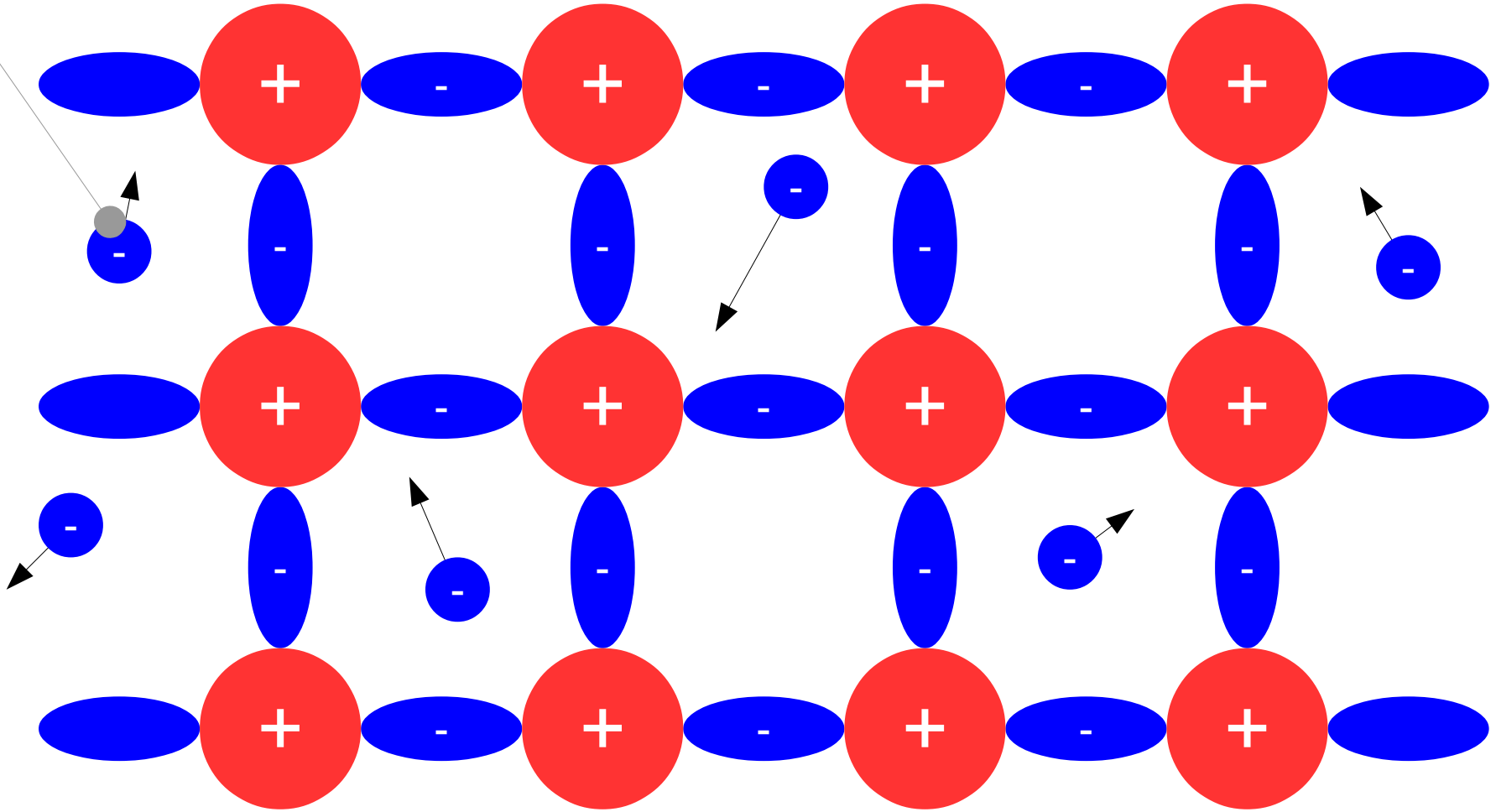


Materialul este **conductor** – electronii sunt liberi să se deplaseze
(de asemenea net neutru) în metal (dar nu să îl părăsească)

Cristal - model microscopic

exemplu de metal – reprezentare alternativă

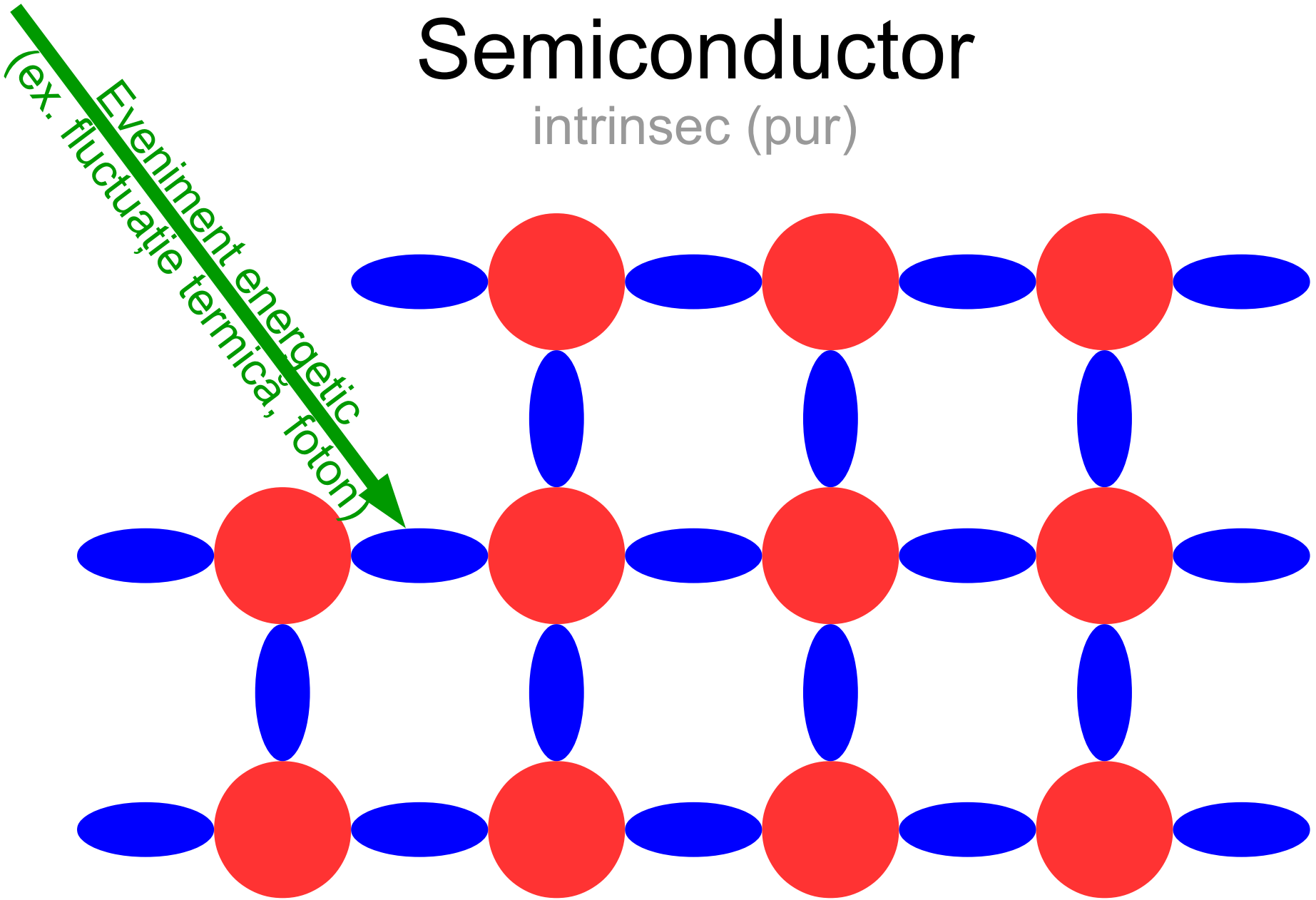
electroni “liberi” / de conducție, în agitație termică



Materialul **conductor** este **net neutru**:
sarcinile negative le echilibrează pe cele pozitive

Semiconductor

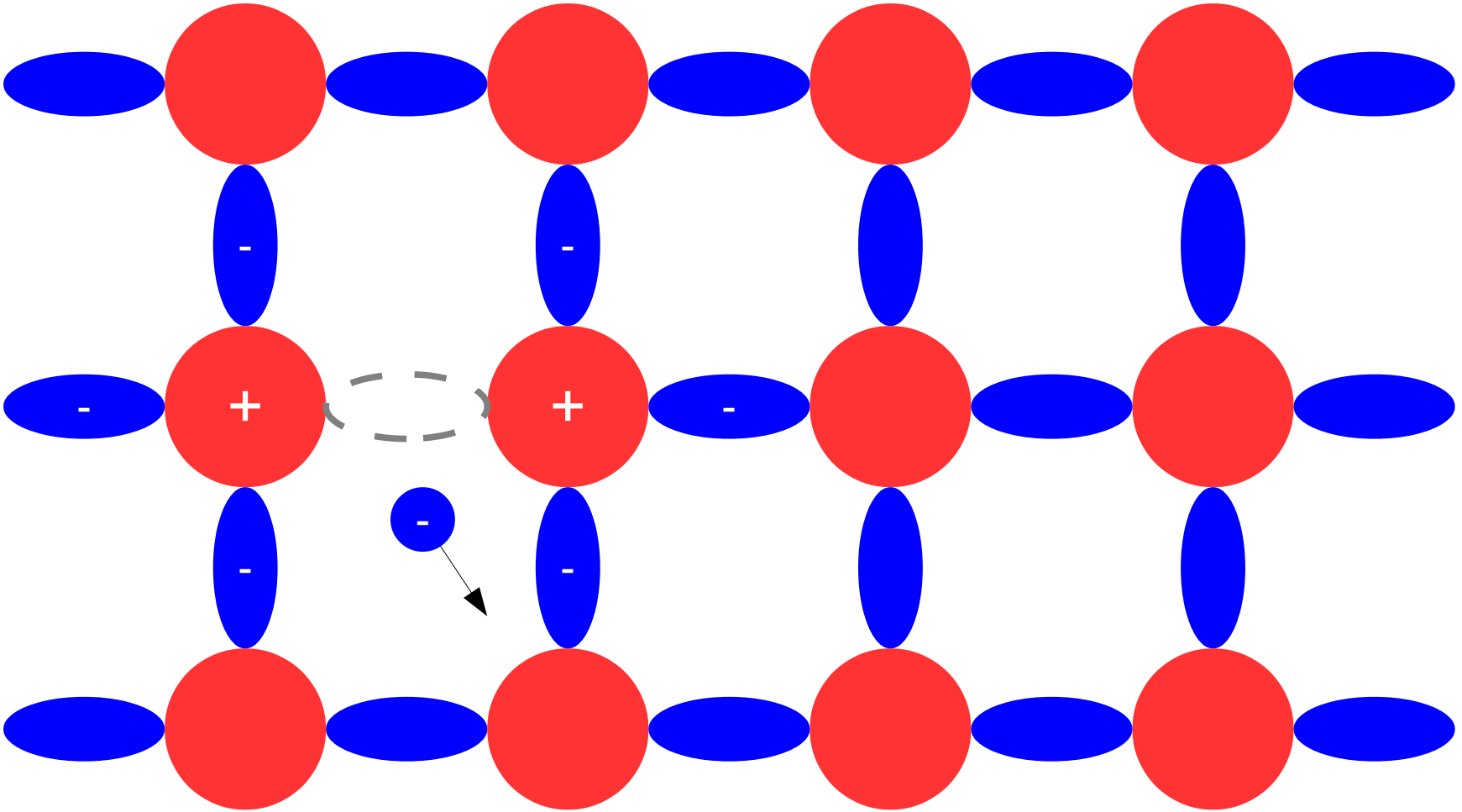
intrinsec (pur)



la temperatură mică – **izolator;** la temperatura camerei...

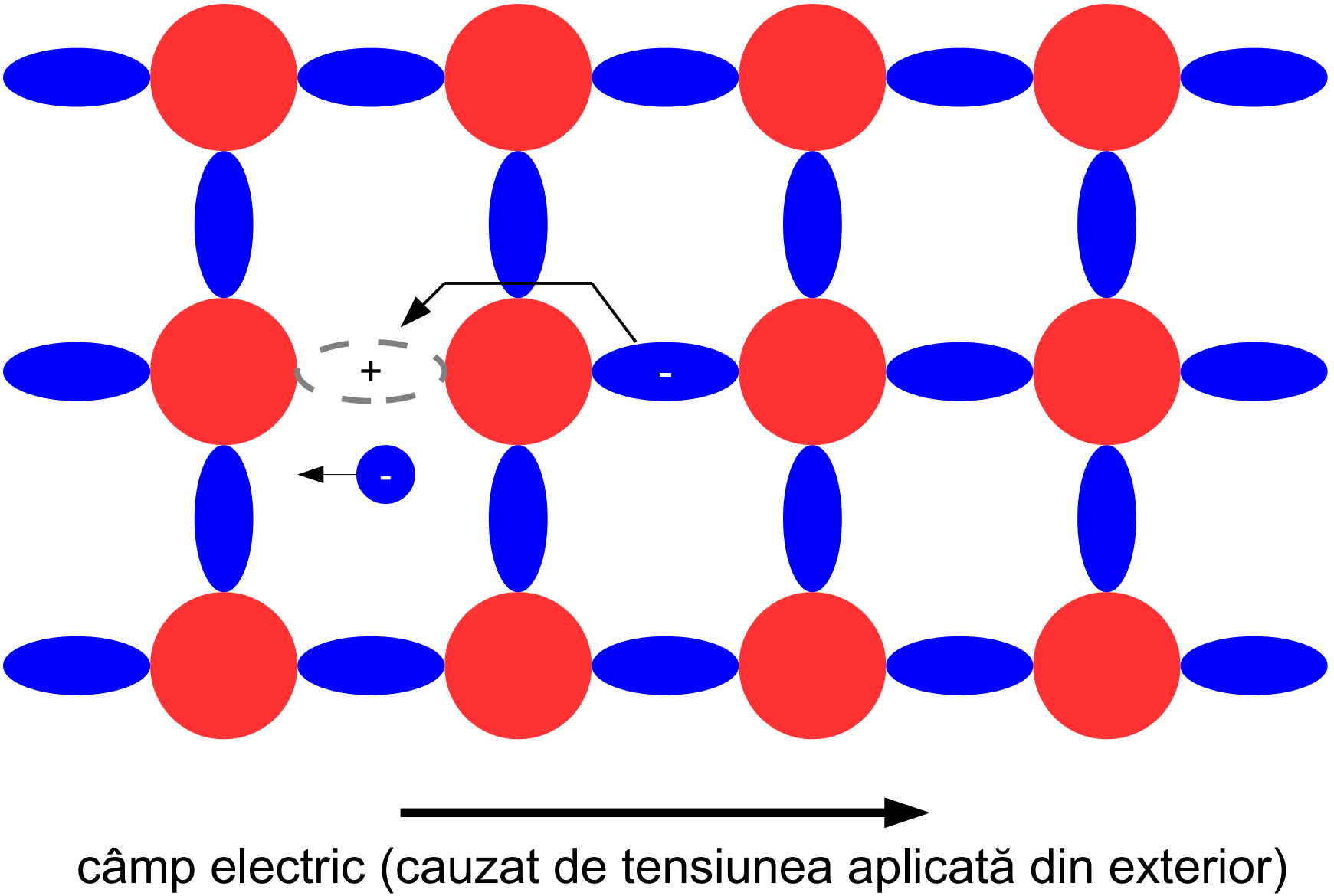
Semiconductor

intrinsec (pur)

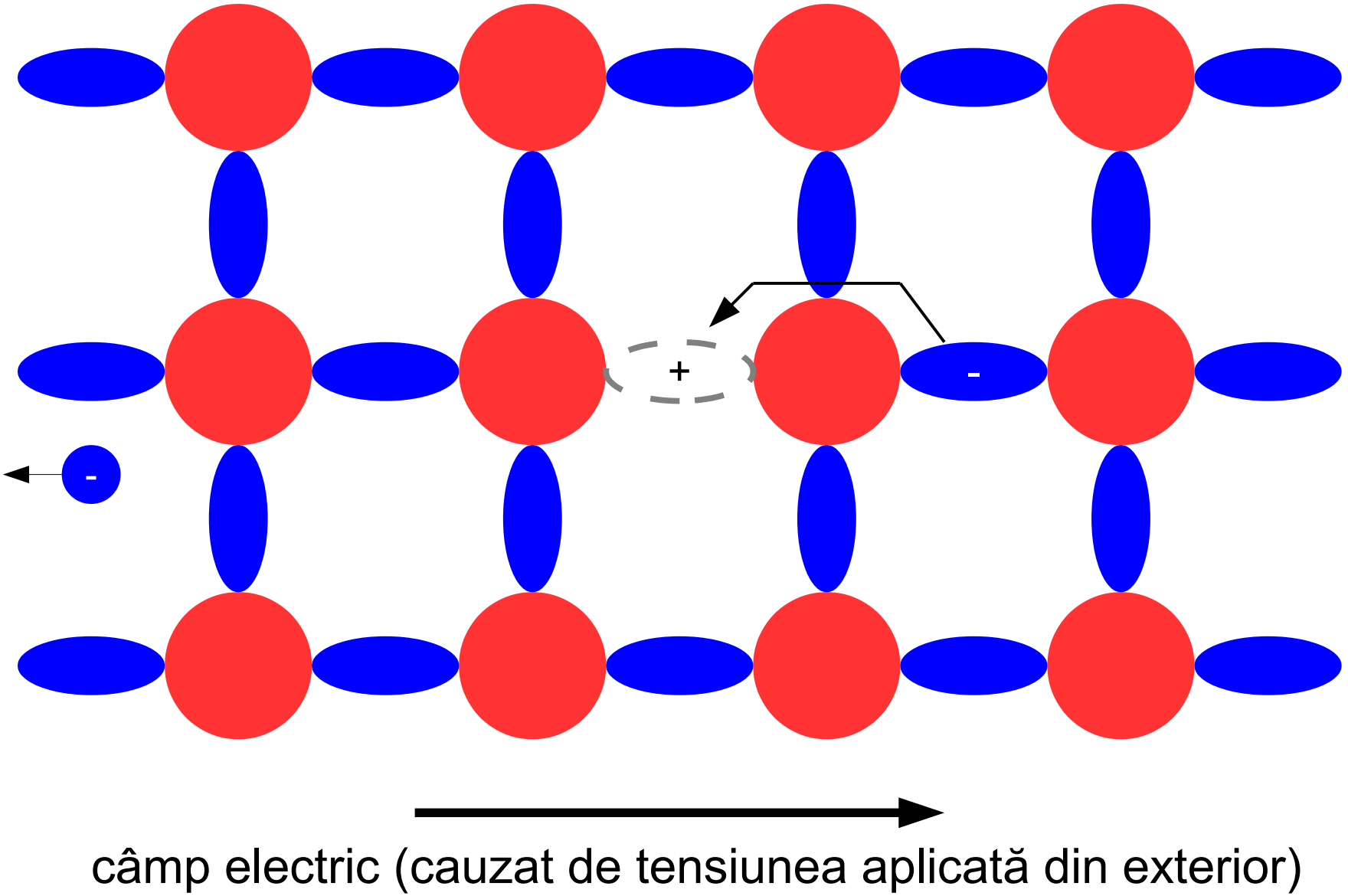


Am eliberat un electron de conducție, care a lăsat în urma sa un **gol**.
Zona părăsită de electron va avea o sarcină netă pozitivă.

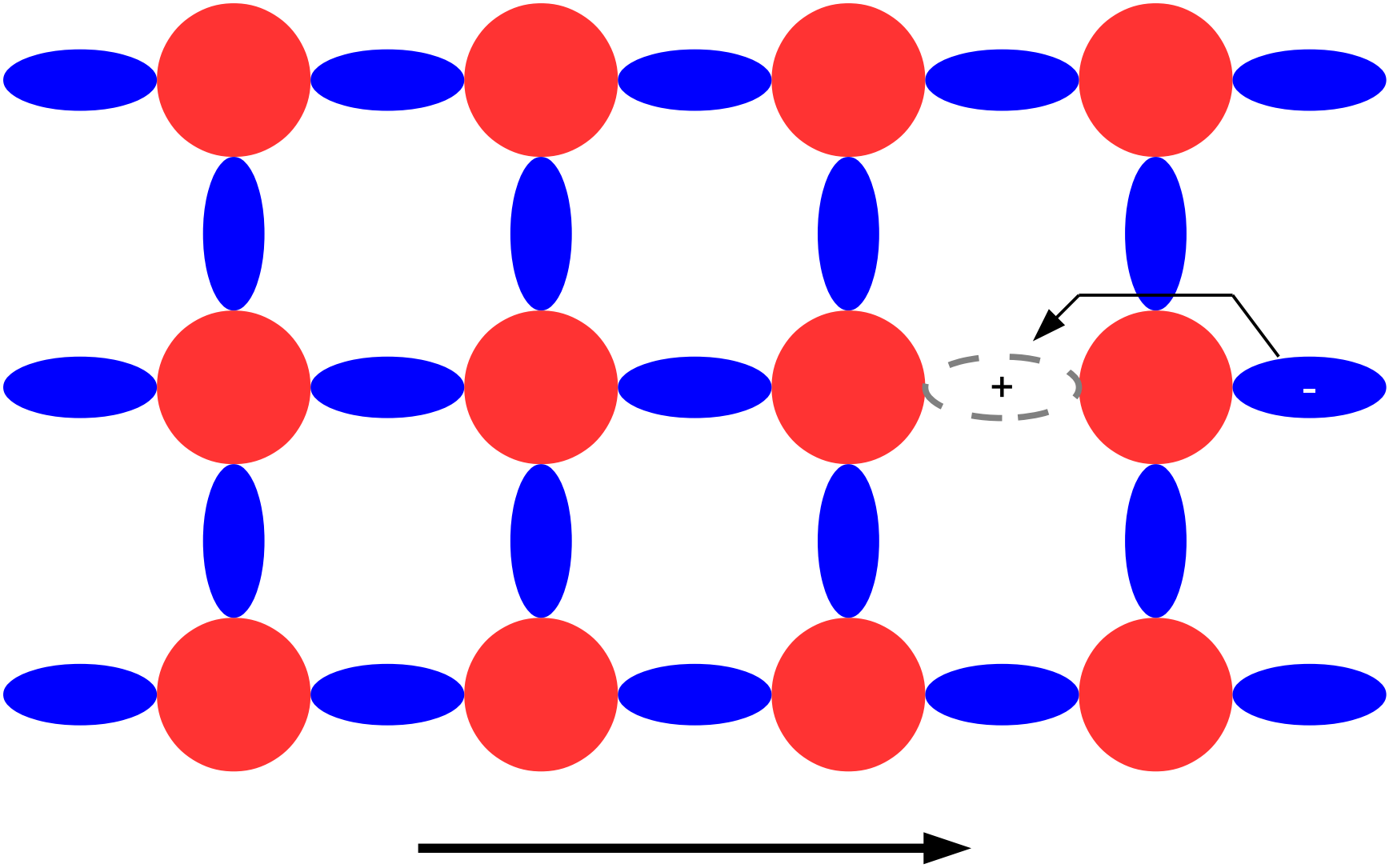
Conducția prin goluri (1)



Conducția prin goluri (2)



Conducția prin goluri (3)



Conducția prin goluri (4)

- Golul
  - zonă inițial neutră
    - părăsită de electron => sarcină netă +e
  - poate fi ocupat de un electron, ce lasă în urmă un alt gol => golul se deplasează aparent în sensul câmpului electric
  - modelat printr-o cvasiparticulă cu sarcină +e
    - există în contextul fenomenului de covalență
    - participă la conducție => **purtător de sarcină**

Semiconductor intrinsec

- Intrinsec = pur, neajustat (extrinsec = dopat)

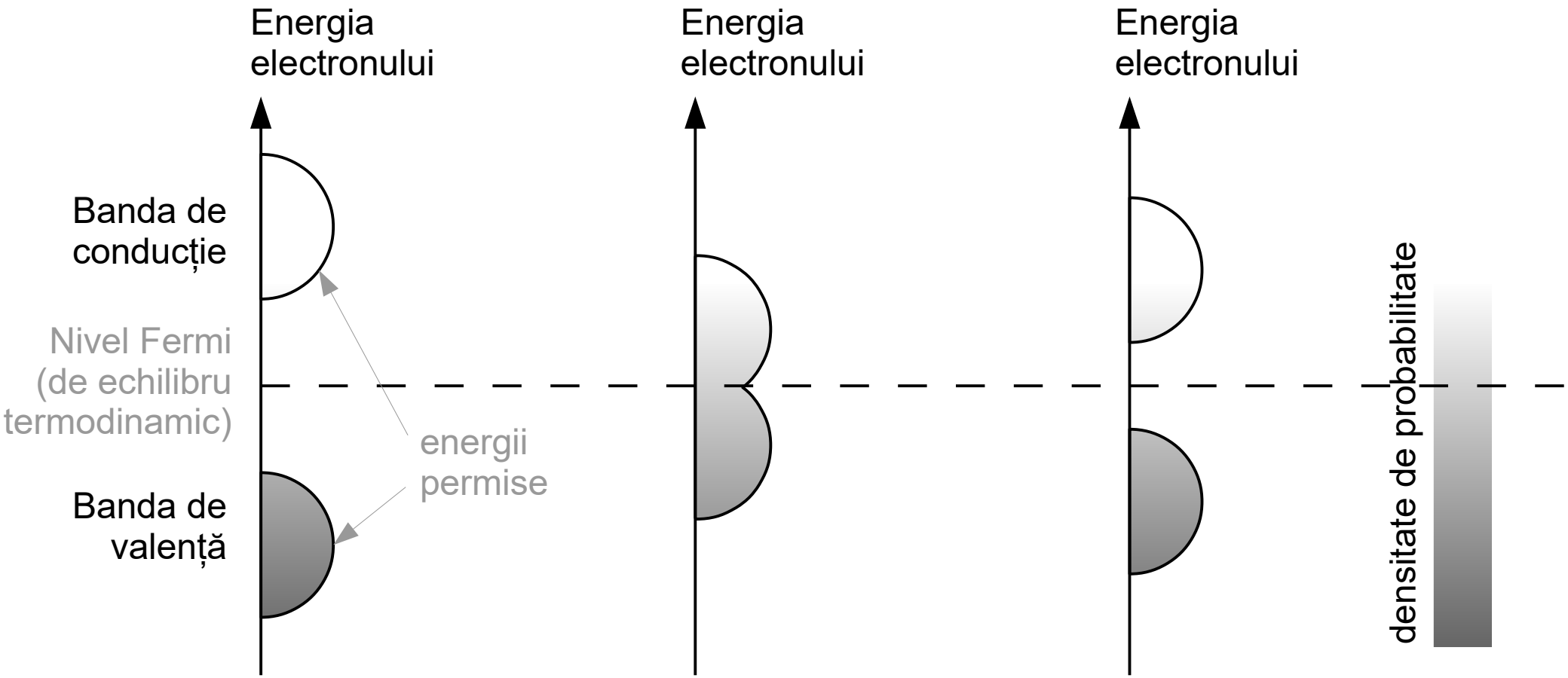
- Purtători de sarcină în semiconductor:
  - electroni de conducție (**n**egativi), goluri (**p**ozitive)
  - se generează și se recombină **în perechi** p-n

- într-un **semiconductor intrinsec (pur)** la temperatură normală sunt puțini purtători
  - aproximează un **izolator**

Model cu benzi energetice (1)

- structura electronică a atomului – discretă
  - excluziunea Pauli => orbitali – nivele energetice
- structura unei molecule – tot discretă
  - orbitali moleculari
- structura unui cristal – tot discretă
  - dar cu f. multe stări (~ N atomi) – aprox. continuă => bandă
  - bandă de **valență** (energie mică)
  - bandă de **conducție** (energie mai mare)
- OBS: energia totală a electronului este negativă
  - altfel ar părăsi atomul / materialul

Model cu benzi energetice (2)



izolator
electronii ocupă doar banda de valență

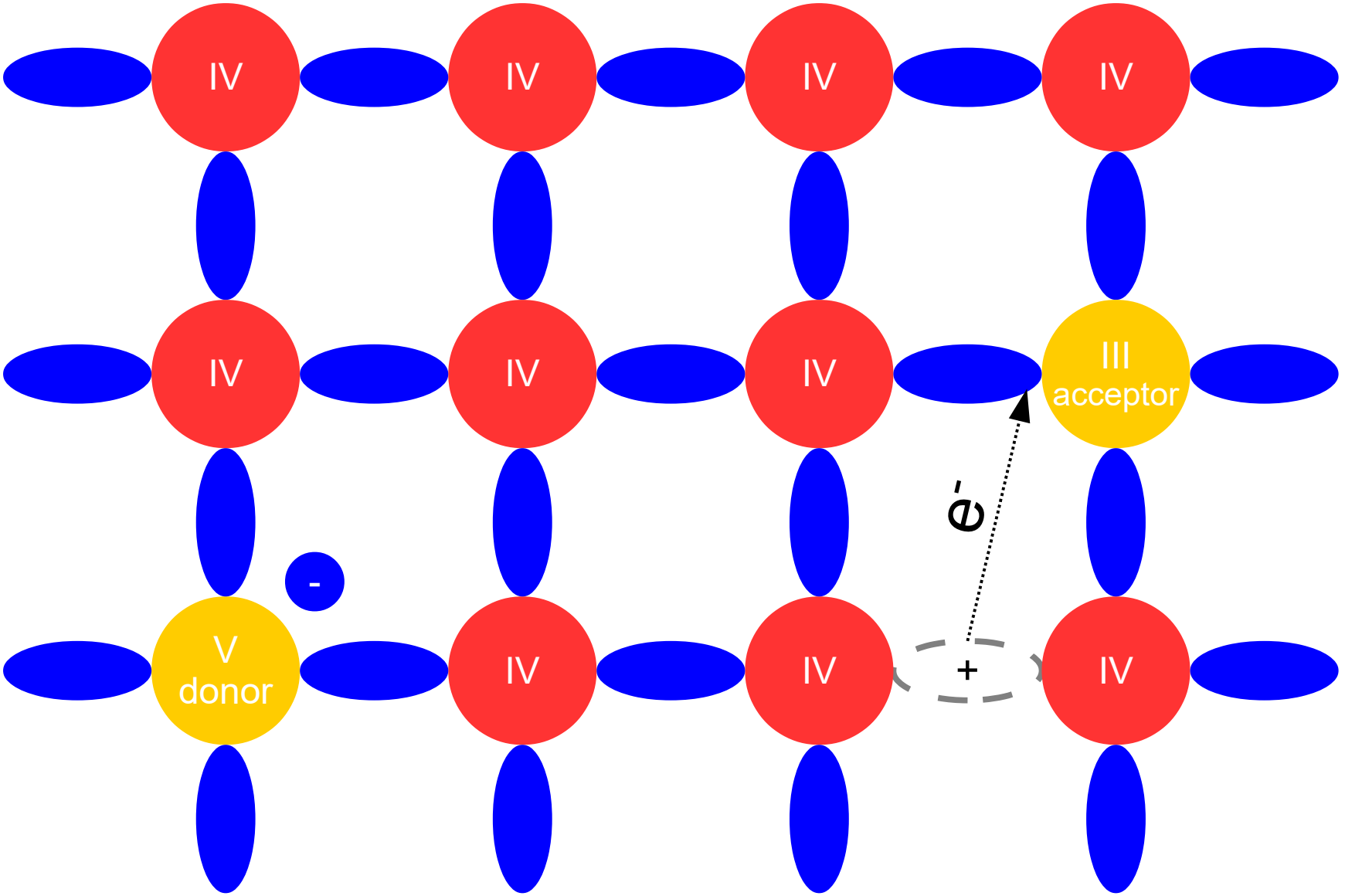
conductor
benzi suprapuse

semiconductor
benzi apropiate
câțiva electroni *rapizi* trec în banda de conducție

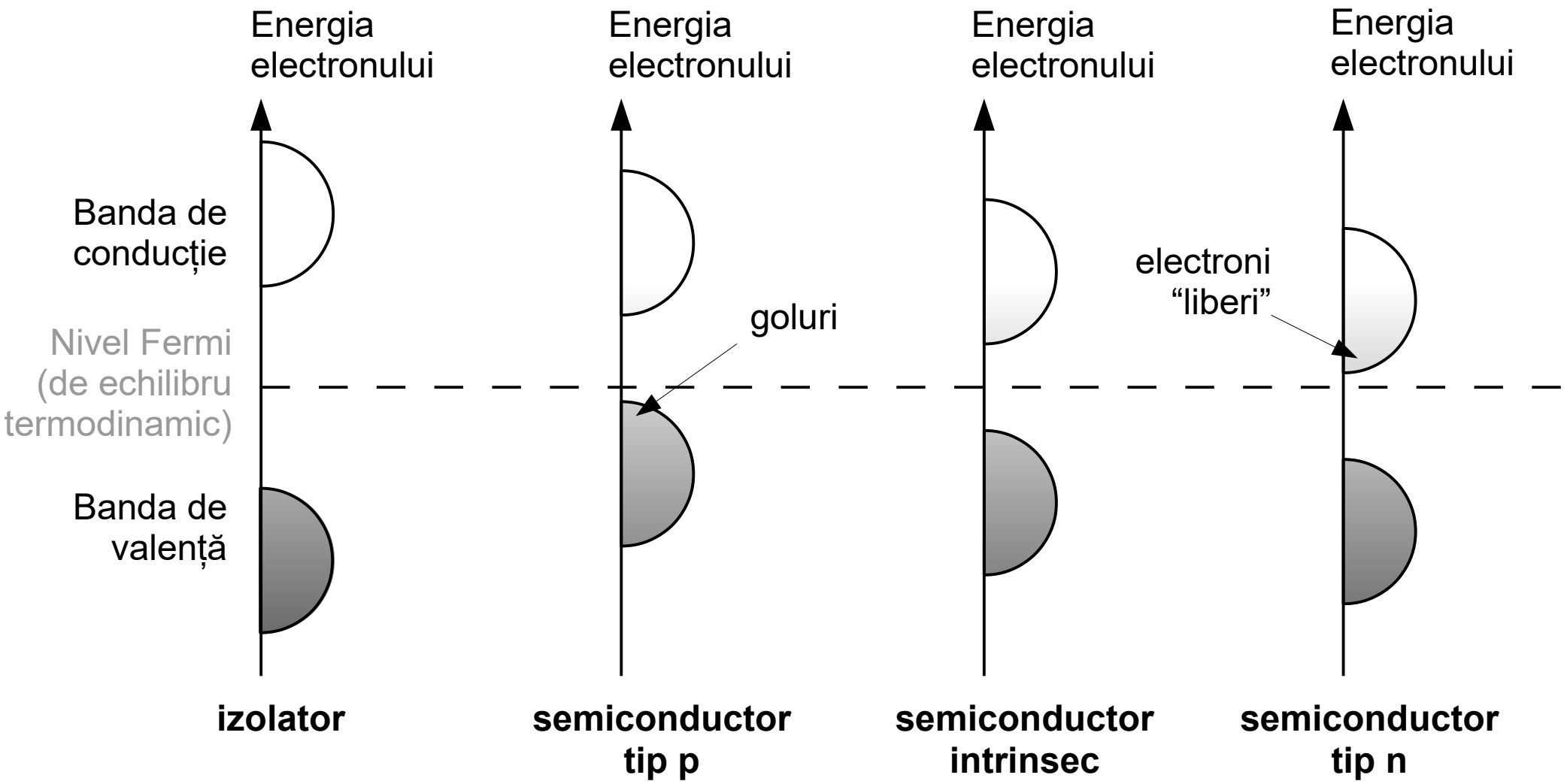
Semiconductor extrinsec (1)

- Aliaj
  - amestec omogen de materiale (de obicei metale) în concentrații comparabile
- Dopaj
  - introducerea în materialul de bază a unei concentrații **foarte mici** de **impurități**
  - impurități donoare – valență mai mare
    - produc electroni de conducție
    - realizează **semiconductoare** extrinseci **de tip n**
  - impurități acceptoare – valență mai mică
    - produc goluri
    - realizează **semiconductoare** extrinseci **de tip p**

Semiconductor extrinsec (2)



Semiconductor extrinsec (3)



Semiconductor extrinsec (4)

- Purtătorii de sarcină
  - **majoritari**: produși prin dopaj
    - tip n: electroni
    - tip p: goluri
  - **minoritari**: produși termic (generare de perechi)
    - tip n: goluri
    - tip p: electroni
- Prezența purtătorilor majoritari conferă semiconductorului extrinsec caracter **conductor** (sau cel puțin rezistiv)
  - versus semiconductor intrinsec ~ izolator

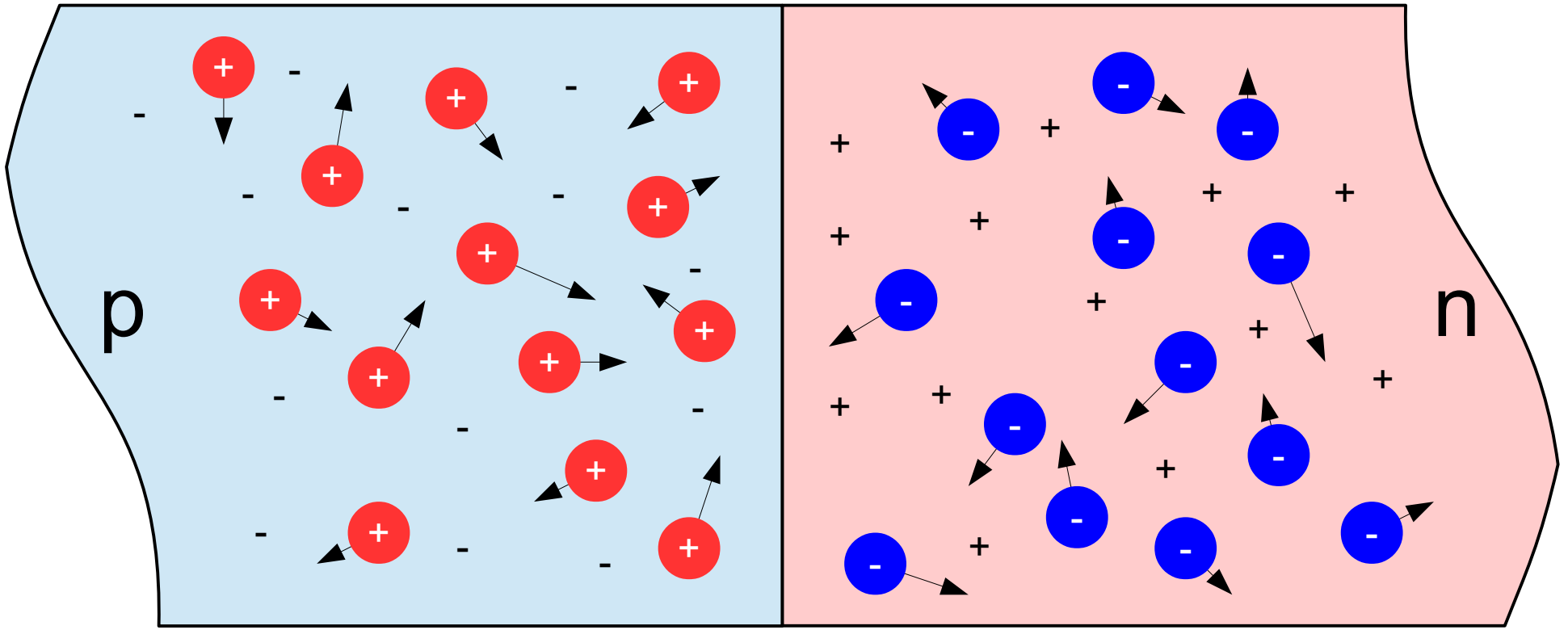
Joncțiunea p-n (1)

- Interfața dintre materiale de tip p și n
  - în același cristal semiconductor
    - prin fabricație (sudură, difuzie, implantare ionică etc.)
    - nu se formează prin simpla alăturare
- Implică fenomene noi
  - pe lângă caracterul de material izolator / rezistiv / conductor
  - purtătorii majoritari din cele două regiuni sunt:
    - mobili
    - în agitație termică => capabili să difuzeze
    - capabili să se recombine

Joncțiunea p-n (2)

- sarcină mobilă negativă (electron)
+ sarcină mobilă pozitivă (gol)
+ sarcină fixă pozitivă
- sarcină fixă negativă

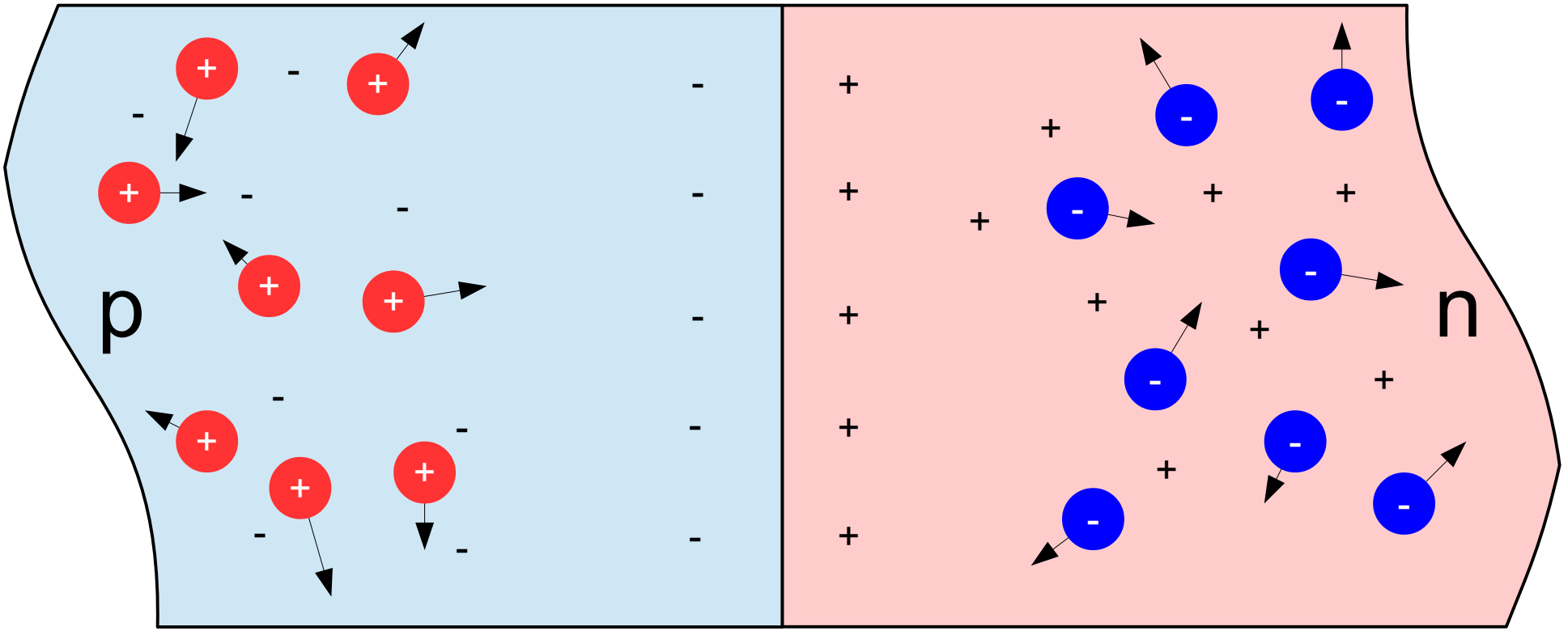
Materialul semiconductor este neutru electric



Joncțiunea p-n (3)

- sarcină mobilă negativă (electron)
- sarcină mobilă pozitivă (gol)
- sarcină fixă pozitivă
- sarcină fixă negativă

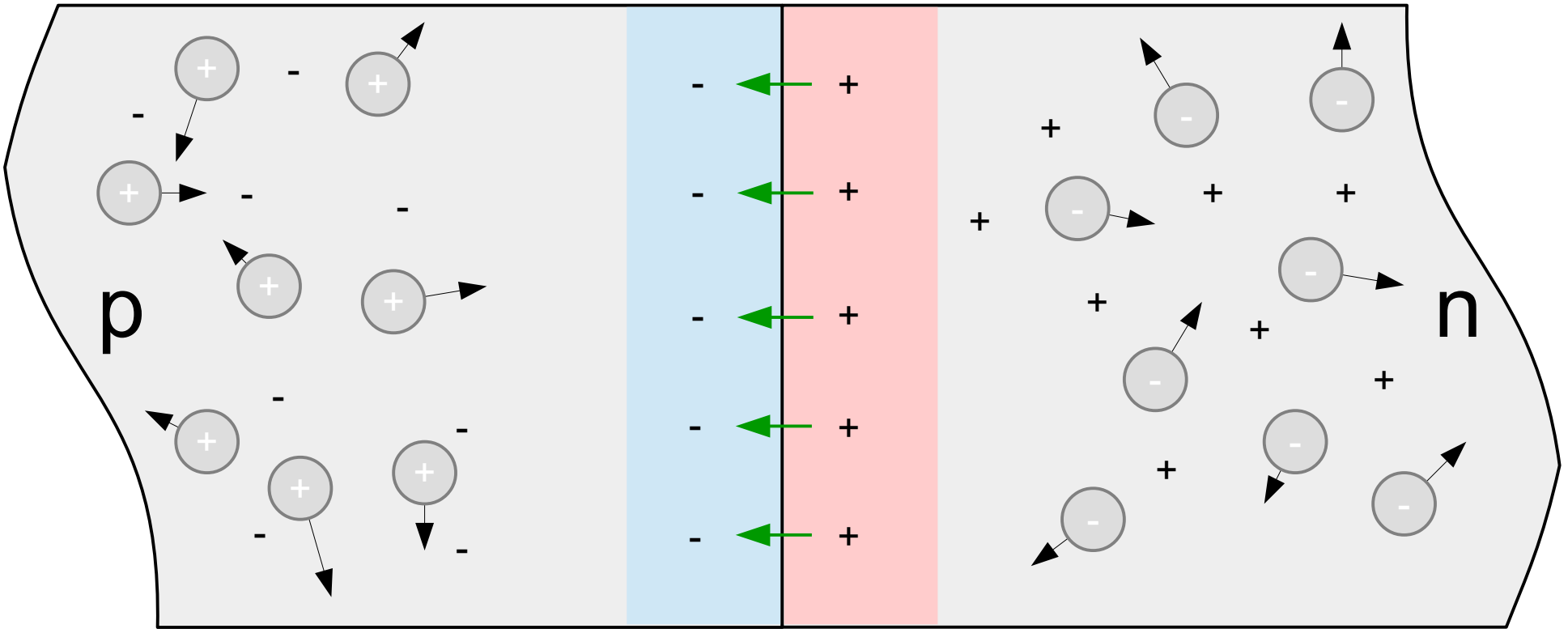
Purtătorii din zona joncțiunii se recombină...



Joncțiunea p-n (4)

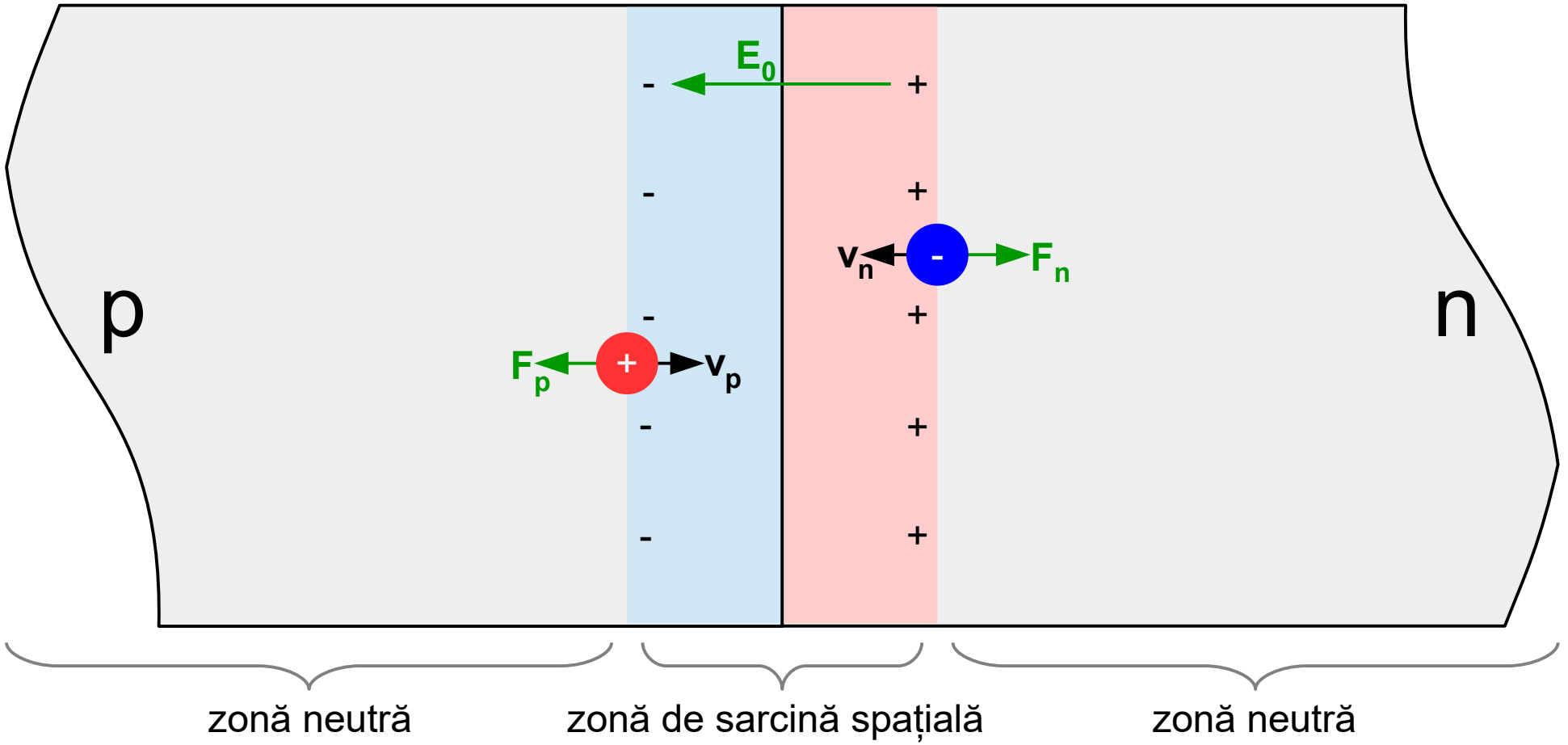
... lăsând în urmă o regiune de sarcină spațială (fixă)
(*depletion region* – zonă lipsită de purtători mobili).

Sarcinile fixe generează un **câmp electric intern**
și deci o tensiune internă (*built-in potential*)



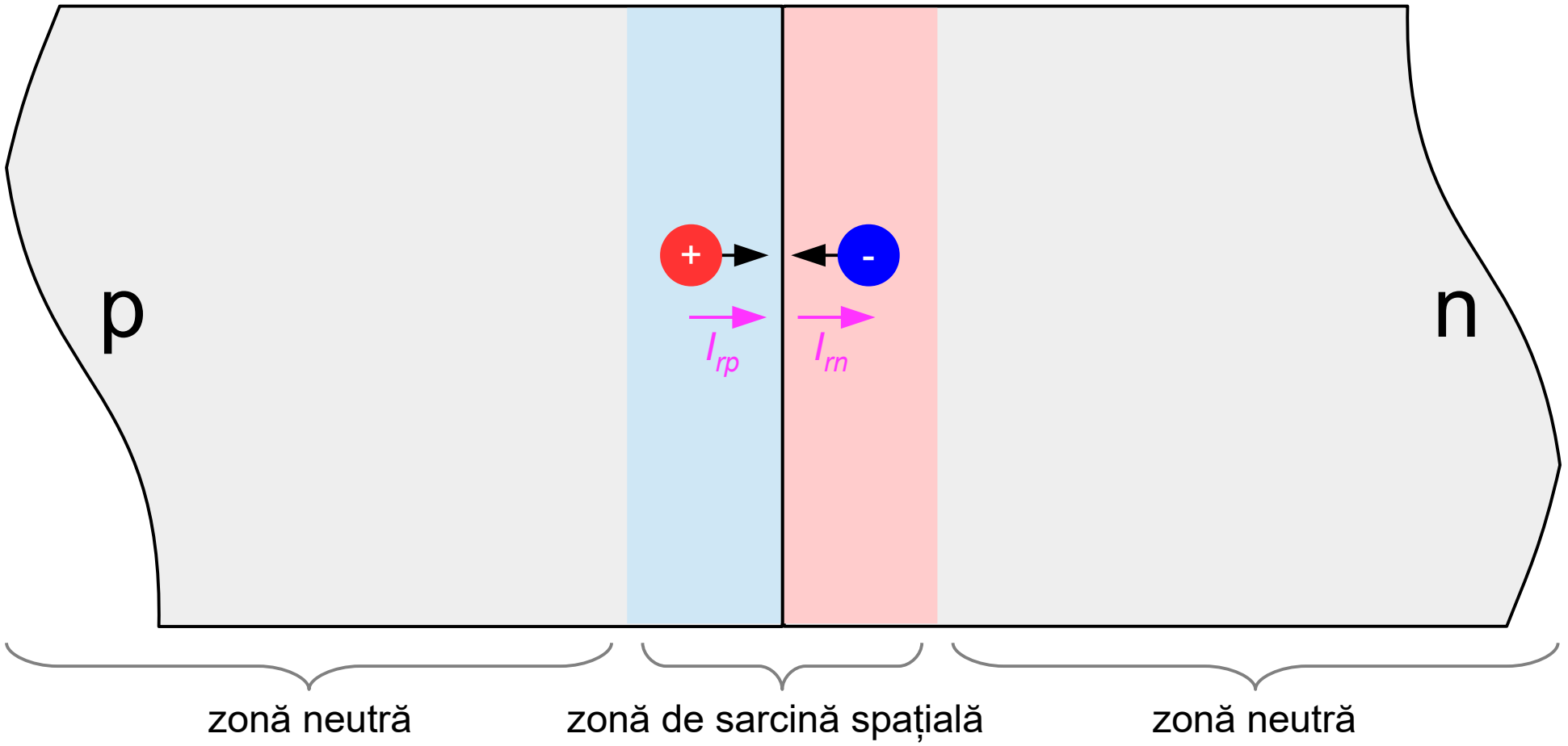
Joncțiunea p-n (5)

Purtătorii care se apropie de joncțiune dinspre exteriorul ei sunt respinși spre zona de proveniență. Majoritatea se întorc la loc...



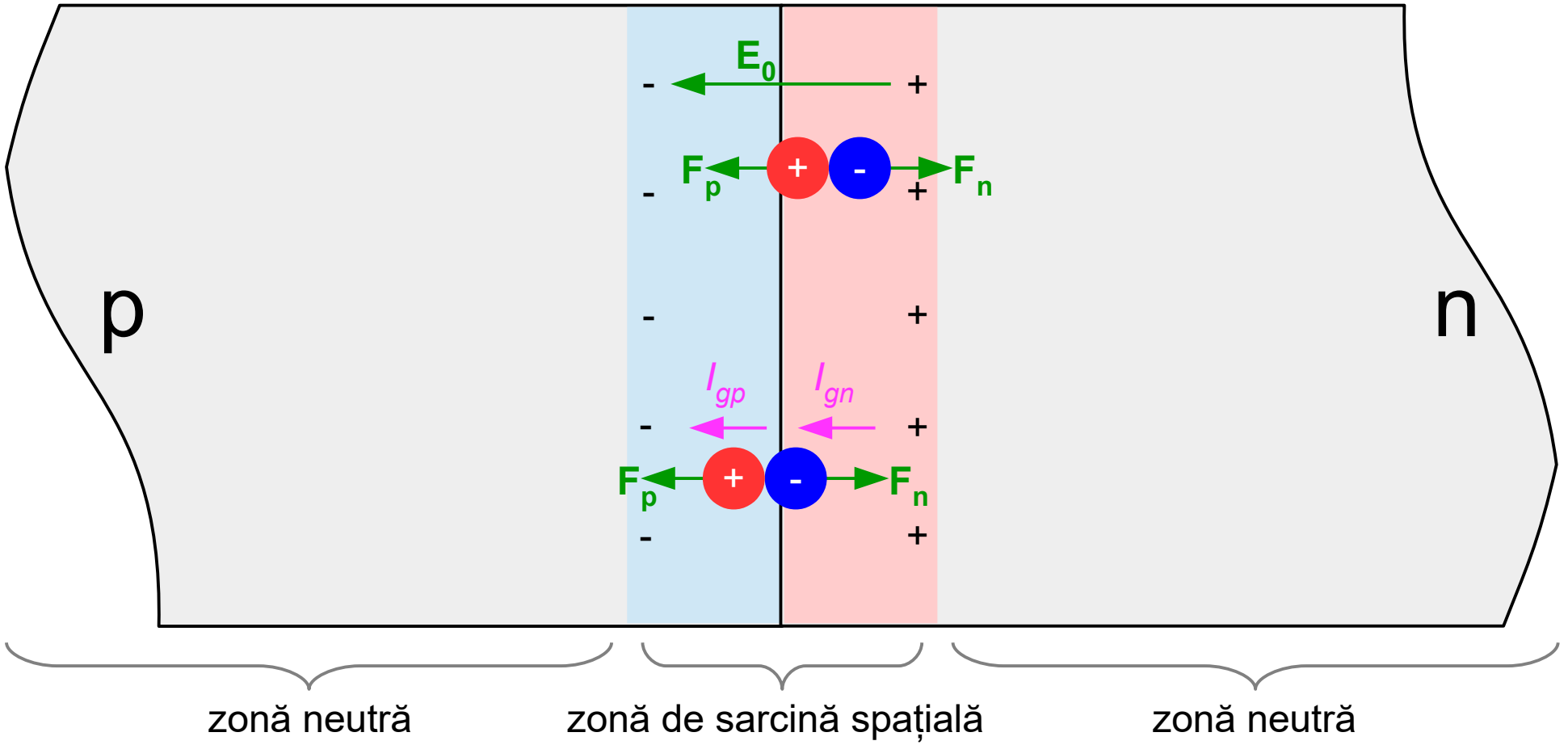
Joncțiunea p-n (6)

...dar cei mai rapizi (cu energie suficientă) traversează **bariera de potențial** și se recombină.
Aceștia formează un curent de recombinare (de **difuzie**).



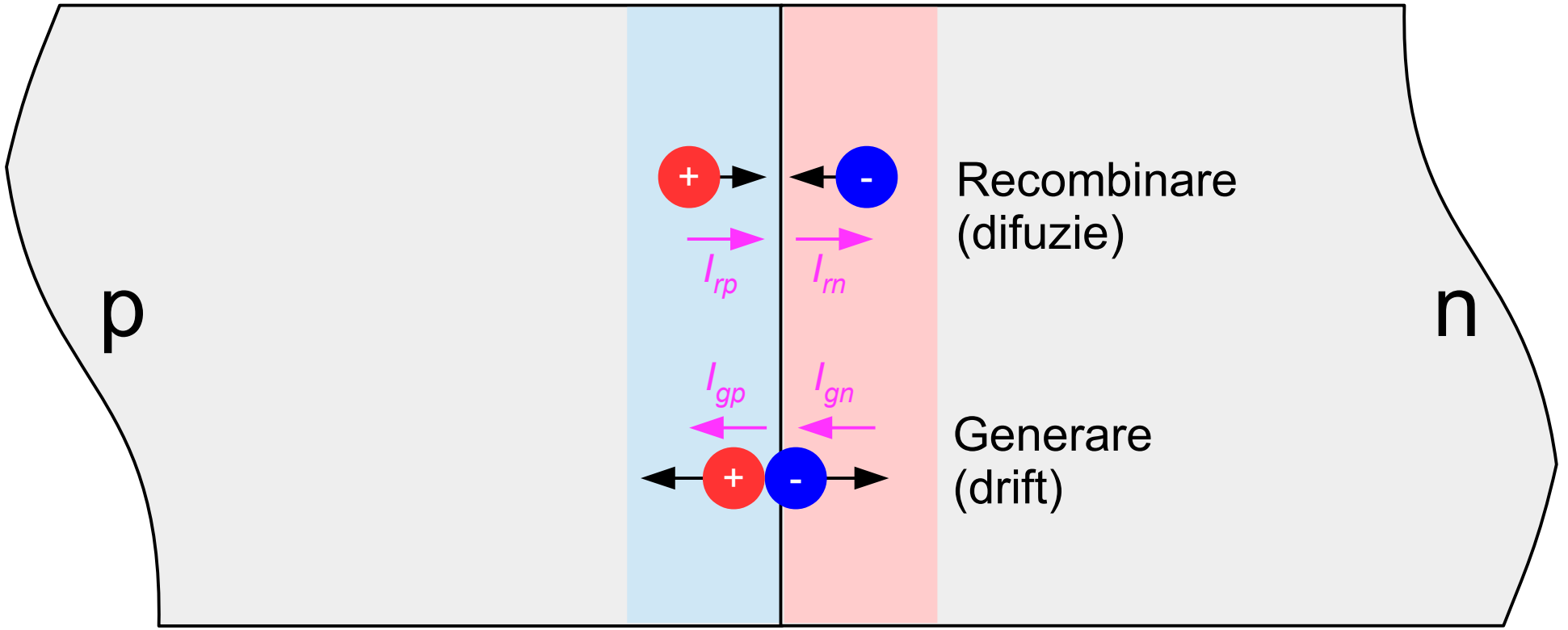
Joncțiunea p-n (7)

În același timp, în interiorul joncțiunii se generează perechi electron-gol. Acești purtători sunt împinși spre zonele neutre corespunzătoare, formând un curent de generare (de **drift**).

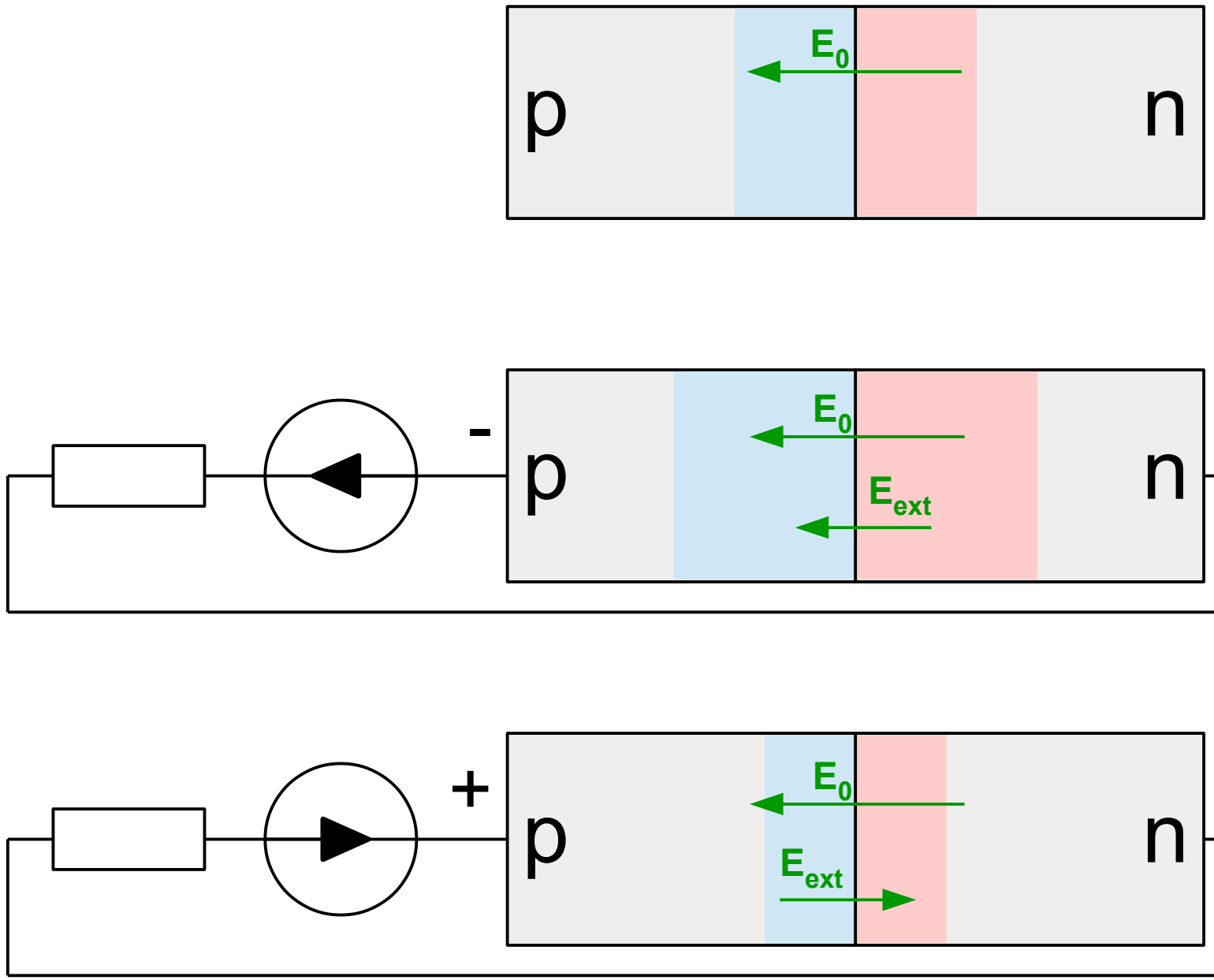


Joncțiunea p-n (8)

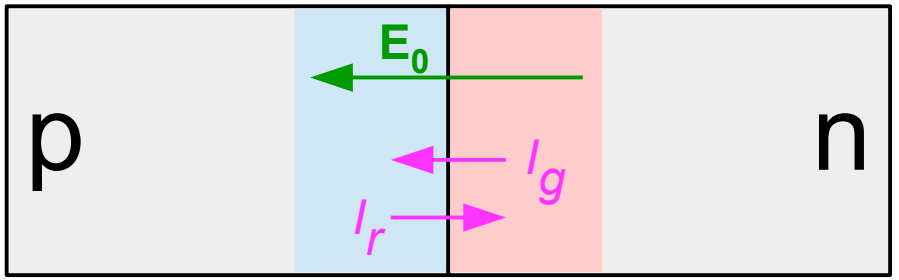
La echilibru termodinamic, curentul de generare îl egalează pe cel de recombinare (drift = difuzie).
OBS: Fenomenele au loc fără tensiune aplicată!



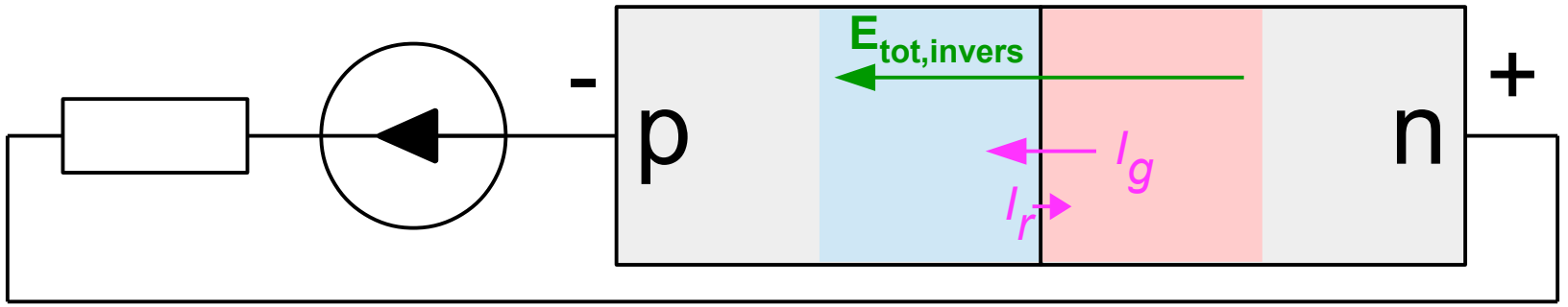
Joncțiunea p-n (9)



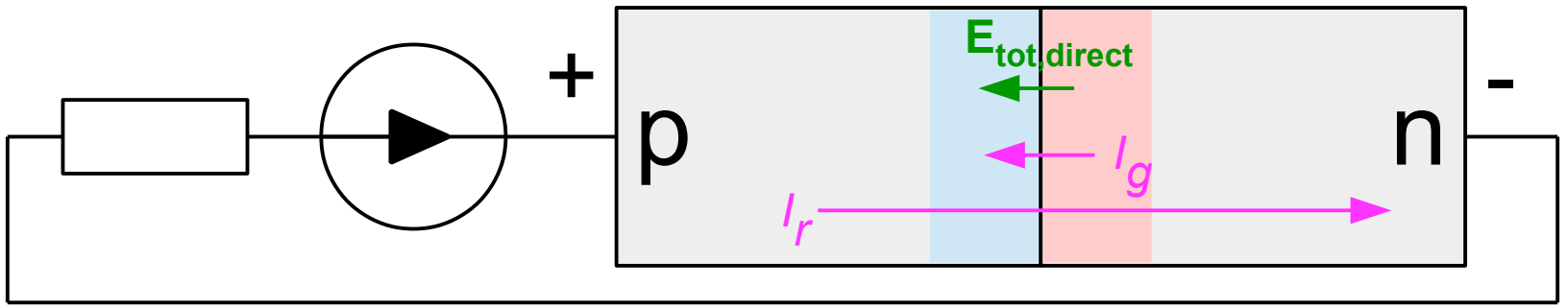
Joncțiunea p-n (10)



fără tensiune exterioară aplicată



polarizare inversă

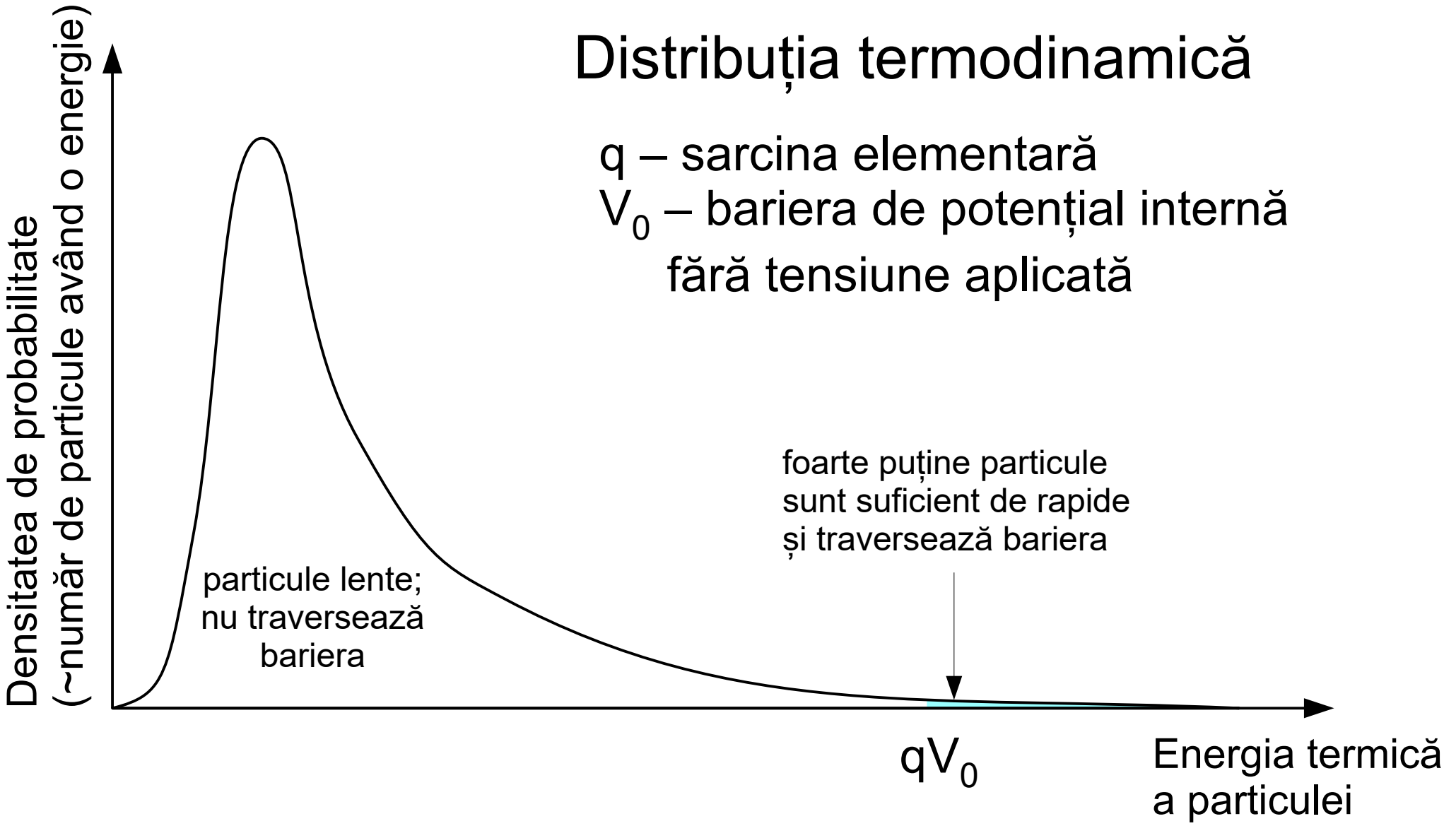


polarizare directă

Joncțiunea p-n (11)

Distribuția termodinamică

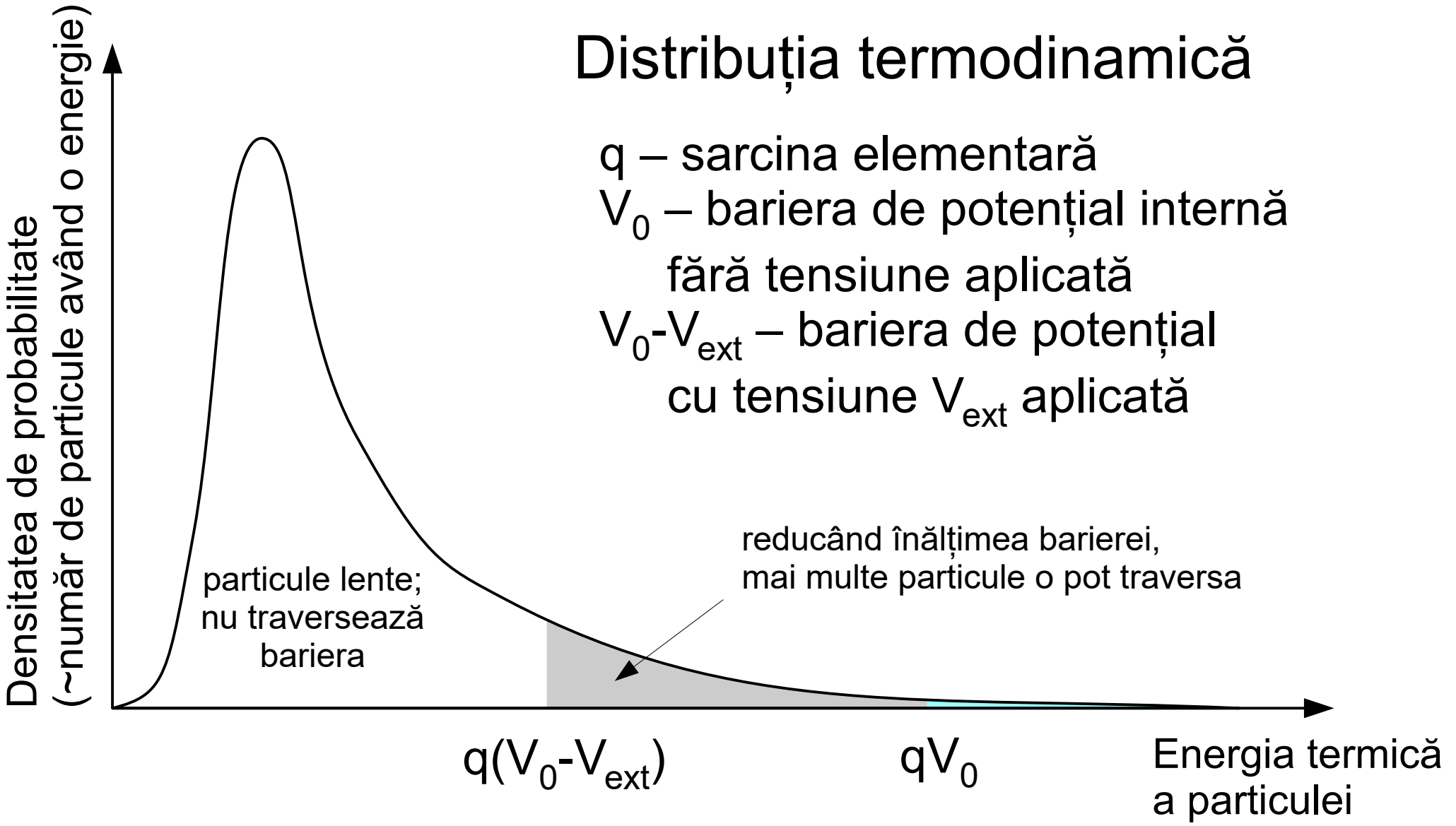
q – sarcina elementară
V_0 – bariera de potențial internă
fără tensiune aplicată



Joncțiunea p-n (12)

Distribuția termodinamică

q – sarcina elementară
V_0 – bariera de potențial internă
fără tensiune aplicată
V_0-V_{ext} – bariera de potențial
cu tensiune V_{ext} aplicată



Joncțiunea p-n – rezultat final

$$I = I_0\left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1\right)$$

Ecuația Shockley

I – curentul prin diodă
V – tensiunea la bornele diodei
I_0 – curentul de saturație
(f. f. mic)
q – sarcina elementară
k – constanta lui Boltzmann
T – temperatura absolută

